专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 学生院（系）：_____

西北农林科技大学

《高等数学》2009-2010 学年第一学期试卷 1

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分）　　得分：　　分

1. $\lim\limits_{n\to+\infty}(2^n \sin\dfrac{x}{2^n}) =$ _____（$x \neq 0$）；2. 已知函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{\frac{1}{x}}-1}{e^{\frac{1}{x}}+1}, & x>0,\\ a+x, & x\le 0.\end{cases}$$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a =$ _____；

3. $(x^{\mu})''' =$ _____（μ 为常数）；4. 已知 $y=\sin(2x+x^2)$, 则 $dy =$ _____；5. $\int \dfrac{x^2}{1+x^2}dx =$ _____.

二、选择题 6. 函数 $y=\sqrt{(x-2)}\dfrac{x^2}{(x-1)^3}$ 的间断点个数为【　】. A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

7. $\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)^{(1-x)} =$ 【　】. A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

8. 抛物线 $y=x^2+3x-4$ 的最大曲率为【　】.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

9. 下列反常积分收敛的是【　】.

A. $\int_{-1}^{1}\dfrac{1}{x^2}dx$　　B. $\int_{e}^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln x}dx$　　C. $\int_{0}^{+\infty}xe^{-x}dx$　　D. $\int_{0}^{1}\dfrac{\sin\frac{1}{x}}{x^2}dx$

10. 微分方程 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{(x+y)^2}$ 的通解为【　】.

A. $y+\arctan(x+y)=C$　　B. $y+\arctan x=C$.

C. $y-\arctan(x+y)=C$　　D. $y-\arctan x=C$

三、解答题（共 34 分 11. 求悬链线 $y=\frac{1}{2}(e^{x}+e^{-x})$ 在点 $(1,\frac{1}{2}(e+e^{-1}))$ 处的切线方程和法线方程

12. 已知 $y=\tan(x+y)$ 求 $\frac{d^{2}y}{dx^{2}}$. 13. 计算不定积分 $\int\frac{dx}{x+\sqrt{1-x^{2}}}$.

（ 6 ） 14. 计算定积分 $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{x+\sin x}{1+\cos x}dx$.

（ 6 分 ） .15. 求下述初值问题的解 .（10 分）

$$\begin{cases} y''-2y'+5y=e^{x}\sin x \\ y\big|_{x=0}=0, y'\big|_{x=0}=2 \end{cases}$$

四. 证明题与应用题（本题共 31 分） 得分： 分

16. 当 $a>b>0, \frac{2}{\sqrt{a}}<\frac{\ln a-\ln b}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}<\frac{2}{\sqrt{b}}$.

17. 已知制作一个背包的成本为 40 元. 如果每一个背包的售出价为 x 元，的背包数为

$$n=\frac{a}{x-40}+b(80-x).$$

给出，其中 a,b 为正常数. 问什么样的售出价格能带来最大利润. （10 分）

18. 计算由曲线 $y=\sin x, y=0, 0\le x\le\pi$ 所围图形的面积，并求该图形分别绕 Ox 轴、Oy 旋转一周生成立体的体积. （12 分）